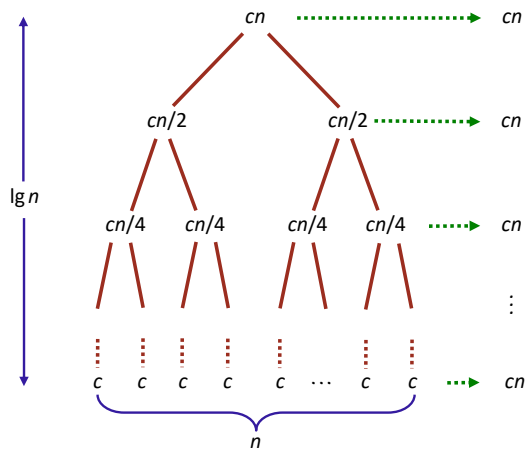
Algorithm Syllabus

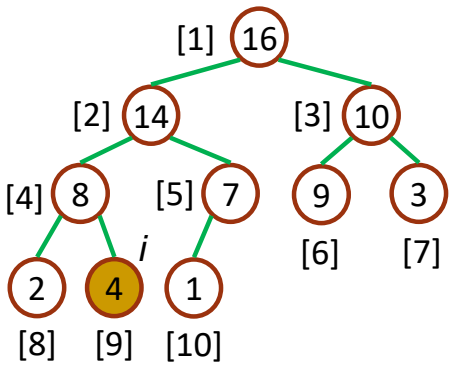
Associate Professor: Ching-Chi Lin
林清池 副教授
chingchi.lin@gmail.com

Department of Computer Science and Engineering
National Taiwan Ocean University

What Will You Learn From Algorithm?

- Introduction
  - Getting Started
  - Growth of Functions
  - Recurrences
- Sorting and Order Statistics
  - Heapsort
  - Quicksort
  - Sorting in Linear Time
  - Medians and Order Statistics
- Data Structures
  - Hash Tables
  - Binary Search Trees
  - Red-Black Trees
  - Augmenting Data Structures





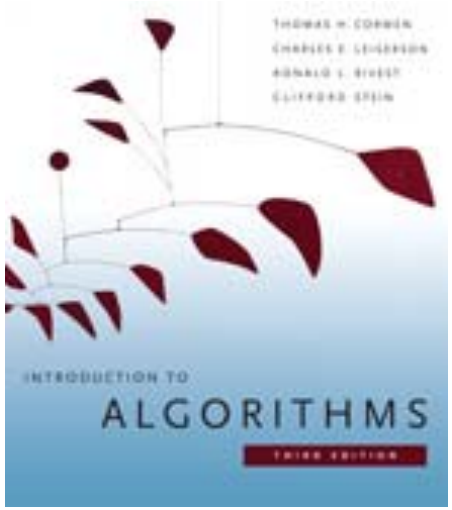
Course Objectives

- To help you develop a solid understanding of what algorithm is
- To equip you to use fundamental algorithm effectively in subsequent courses
- To help you be able to design and analysis algorithms
- To help you be able to implement computer-based solutions to solve real problems

Textbooks

- Introduction to Algorithms, Third Edition
  - Authors : Cormen, Leiserson, Rivest and Stein
  - Publisher : MIT Press (2009)
  - ISBN : 978-0-262-03384-8

- 代理商
  - 開發圖書
  - 電話：02-8242-3988



TAs and Grading Policy

- Information
  - TAs:鄒承皓、曹靖婕、邱轅、孟羽真
  - Facebook 演算法 2022
  - TA hours 星期一、三下午 5:00~7:00 205 教室
  - Office hours Thursday : 1:30-3:00 p.m.
  - Labs INS-601 (鄒承皓)
- Homepage
  - http://wordpress.cse.ntou.edu.tw/lincc/courses/al
- Grading Policy
  - 期中考: 25%
  - 期末考: 25%
  - 小考10~12 次: 30% 、刪除最低 2 次
  - 程式作業 10 題:20%
  - 發問、補強、加分題: 10%
  - 成績高於 85 分：85 + 15 * (調整前總成績 - 85) / (調整前全班最高總成績 - 85)

期中考、期末考、小考&上課

- 期中考、期末考
  - 期中考：04/21 (四) 晚上 5:00~8:00
  - 期末考：06/23 (四) 晚上 5:00~8:00
- 小考
  - 可看教科書
  - 用書不可交換或借閱
  - 不接受補考
- 上課
  - 關手機
  - 第一節課可以吃東西
  - 不交談
  - 不使用電腦及其他與上課無關器具、互相尊重

Coca-Cola
PEPSICO
KRAFT
Kellogg's
MARS
Nestlé
P&G
Johnson & Johnson
Unilever
WRIGLEY
DASANI
GLACÉAU
QUAKER
Yum!
Cadbury
DR PEPPER SNAPPLE
TOBLERONE
BAKERS
Triscuit
PREMIUM
JELL-O
Vittel
NESCAFÉ
Taster's Choice
NESPRESSO
DELISSIO
HOT POCKETS
MÖVENPICK
Dreyer's
Wonka
L'ORÉAL
Pringles
IAMS
Splenda
Gillette
Old Spice
TAMPAX
Pampers
Cushelle
Secret
always
Charmin
head & shoulders
PANTENE
in fusium
nicen easy
natural instincts
DURACELL
PÜR
BRAUN
Crest
Scope
Fixodent
Oral-B
Neutrogena
Aveeno
Lubriderm
Visine
Nizoral
Pepto
VICKS
TYLENOL
REACTINE
Motrin
Pepcid
SUDAFED
Imodium
Polysporin
Benadryl
Rolaids
ONETOUCH
BAND-AID
LISTERINE
REACH
Carefree
Stayfree
Johnson's baby
nicorette
NICODERM
Sun
BREEZE
Vim
Q-tips
Vaseline
Comfort
PONDS
Alberto
SUNSILK
SALON SELECTIVES
TRESemmé
VO5
Cast-Up
PEPSODENT
Dove
AXE
Lever 2000
Suave
CLITEX
NOXZEMA
Salada
RED ROSE
Lipton
Breyers
Popsicle
Fudgsicle
BEN & JERRY'S
KLONDIKE
Cornetto
MAGNUM
Becel
IMPERIAL
SKIPPY
BERTOLLI
SlimFast
Bovril
HELLMANN'S
Uncle Ben's
M&M's
SNICKERS
Milky Way
Dove
BOUNTY
Twix
Whiskas
Pedigree
ROYAL CANIN
LIFESAVERS
Starburst
Skittles
ALTOIDS
Freedent
5 gum
excel
Juicy Fruit
Big Red
Extra
Orbit
Eggo
Kashi
CHEEZ-IT
Nutri-Grain
CORN FLAKES
Kellogg's
MUESLIX
Crispix
FROOT LOOPS
Bran Flakes
POP-TARTS
Raisin Bran
RICE KRISPIES
FROSTED FLAKES
VECTOR
Just Right
ALL-BRAN
MINI-WHEATS
Yoplait
Häagen-Dazs
Wanchai
Pillsbury
Cheerios
Lucky Charms
Chex
Golden Grahams
fibre1
Green Giant
Old El Paso
VAL NATURE
Aunt Jemima
HARVEST CRUNCH
Crispy minds
Chewy
AW
TACO BELL
PIZZA HUT
Tropicana
pepsi
Dole
Lipton
AMP
SoBe
AQUAFINA
MUG
Ruffles
Fritos
Tostitos
ROLD GOLD
Sun Chips
Lay's
Doritos
Cheetos
Cracker Jack
Coca-Cola
Sprite
Minute Maid
Powerade
Fanta
NESTEA
MONSTER
vitamin water
smart water
Trident
Clorets
Dentyne
Stride
HALLS
Chiclets
CERTS
Oreo
LU
Chips Ahoy!
Nabisco
Welch's
Snapple
Squirt
Schweppes
MOTT'S
HAWAIIAN PUNCH
CLAMATO
Crush
Kool-Aid
Capri-Sun
Crystal Light
Mr. Freeze
TANG
Maxwell House
NABOB
Kenco
JACOBS
Perrier
NESTEA
S.PELLEGRINO
Poland Spring
Nestlé
Kit Kat
Aero
Oh Henry!
Rolo
COFFEE CRISP
CRUNCH
SMARTIES
GOOBERS
Butterfinger
Mack
Caller
Alter Eight
TURTLES
NERDS
SweetTARTS
Laffy Taffy
BOTTLECAP
GOBSTOPPER
PowerBar
Carnation
Gerber
Nestlé
Chefmate
GARNIER
VICHY
BIOTHERM
THE BODY SHOP
OMBRELLE
MAYBELLINE
Kiehl's
CLAIROL
Olay
COVERGIRL
PURINA
Beneful
Cat Chow
DOG CHOW
Friskies
Fancy Feast
Felix
ALPO
RALPH LAUREN
GIORGIO ARMANI
YVES SAINT LAURENT
STELLA McCARTNEY
DIESEL
LACOSTE
BOSS
DAWN
Tide
bounce
Cascade
Downy
cheer
GAIN
Zest
IVORY
Joy
Febreze
Swiffer
Puffs
Bounty
Comet

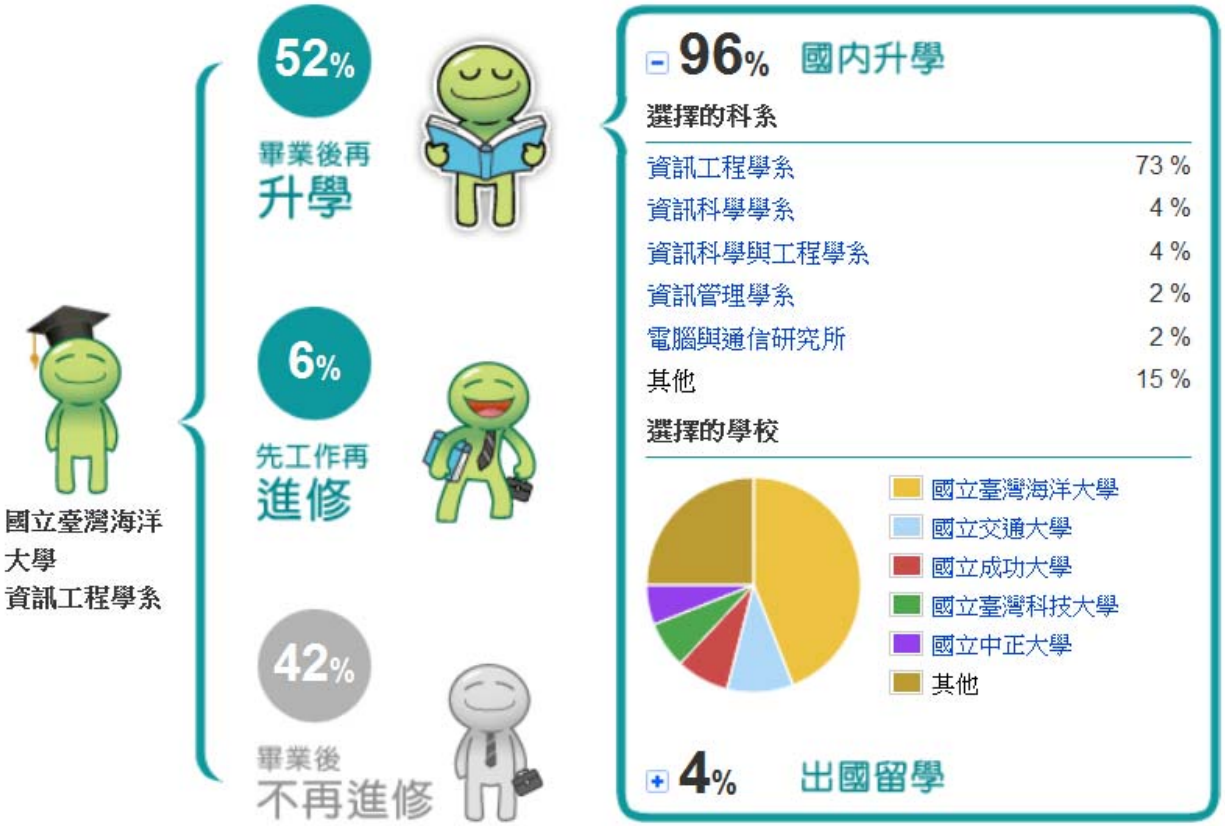
資訊出路最廣

上市櫃公司「員工平均薪資」 TOP11

公司	產業	員工平均薪資（萬元）
聯發科	半導體	270.5
聯詠	半導體	254.2
鴻準	其他電子	245.7
晶焱	半導體	240.9
原相	半導體	239.8
鴻海	其他電子	225.5
創意電子	半導體	220.1
信驊科技	半導體	214.9
智擎	生技醫療	202.6
力旺	半導體	202.2
台積電	半導體	200.9

資料來源／證交所，資料期間／107年度

升學比例及就學方向分布

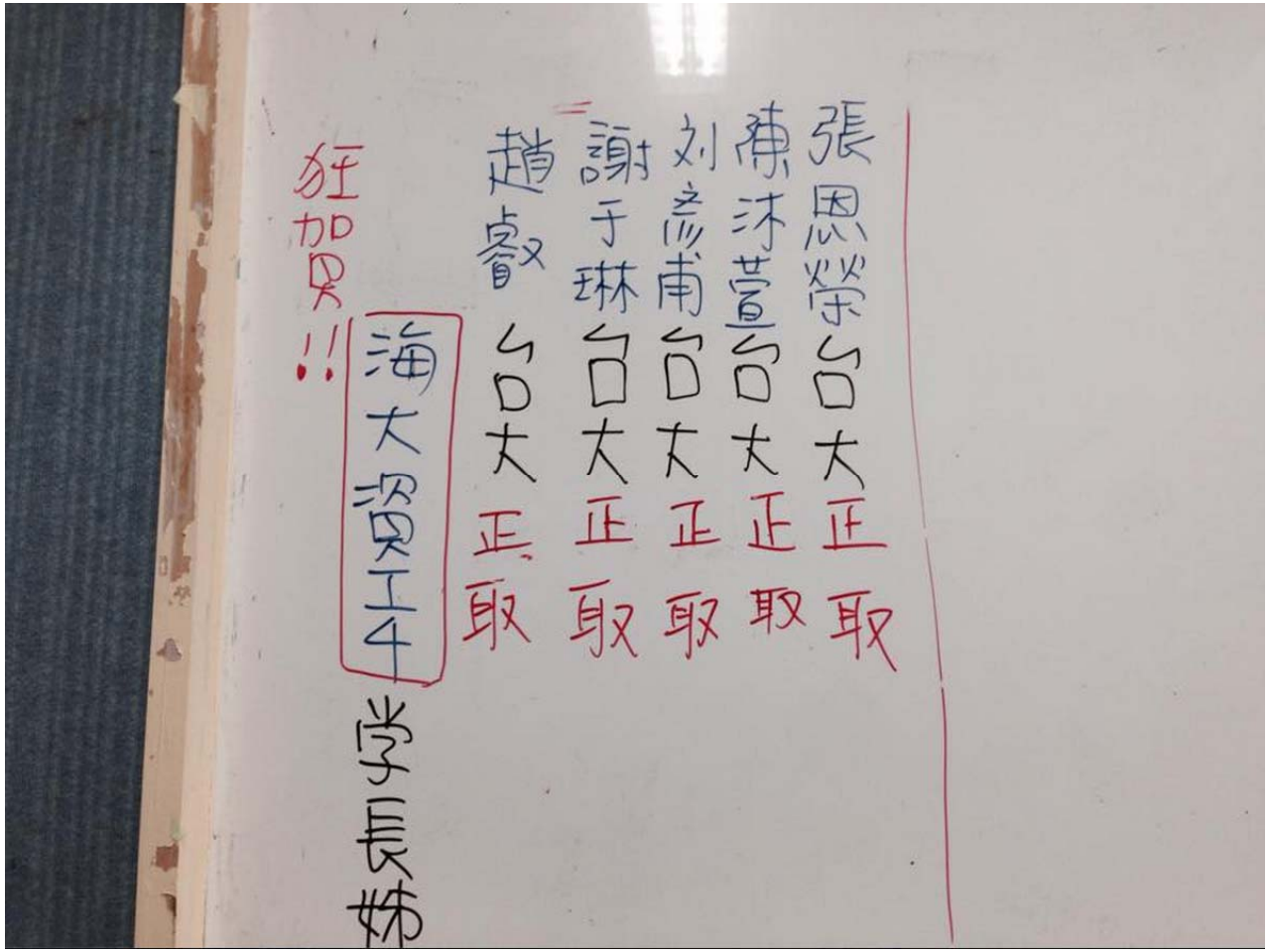


圖片及相關資料取自 104 人力銀行

110 學年推甄試入學熱門排名

學校	科系	組別	名額	報名人數	錄取率
交大	資訊聯招		148	668	22.16%
清大	資訊工程學系碩士班	甲組(資訊工程組)	93	551	16.88%
台大	資訊工程學系碩士班		92	521	17.66%
成大	資訊工程學系碩士班	甲組	78	494	15.79%
台大	資訊網路與多媒體研究所碩士班		36	331	10.88%

學長姊的成果



畢業後的就業狀況

新鮮人第一份工作

職務PK

做什麼工作		在哪些產業		在哪些公司	
軟體設計工程師	37.1 %	大專校院教育事業	17.6 %	ZARA	16.7 %
門市 / 店員 / 專櫃人員	14.3 %	網際網路相關業	14.7 %	海洋大學材料研究暨檢測	8.3 %
助教	8.6 %	電腦及其週邊設備製造業	11.8 %	台北大眾捷運股份有限公	8.3 %
餐飲服務生	5.7 %	電腦系統整合服務業	11.8 %	力丞電腦有限公司	8.3 %
Internet程式設計師	5.7 %	室內設計業	8.8 %	英屬維京群島商漢登企業	8.3 %
升學補習班老師	5.7 %	半導體製造業	8.8 %	元晶太陽能	8.3 %
行政助理	5.7 %	電腦軟體服務業	8.8 %	孚伸實業有限公司	8.3 %
資訊助理人員	5.7 %	綜合商品批發代理業	5.9 %	德聯資訊科技有限公司	8.3 %
其他資訊專業人員	5.7 %	服飾品製造業	5.9 %	聯華電子	8.3 %
國外業務人員	5.7 %	中學教育事業	5.9 %	其他	0.2 %
其他	0.1 %				

資料來源：104人力銀行履歷資料庫，該學系畢業生(含日 / 夜間部)，距今十年內的工作經驗統計。

本圖表資料每季更新，最近更新時間：2021-02-05 有效樣本數：668筆。

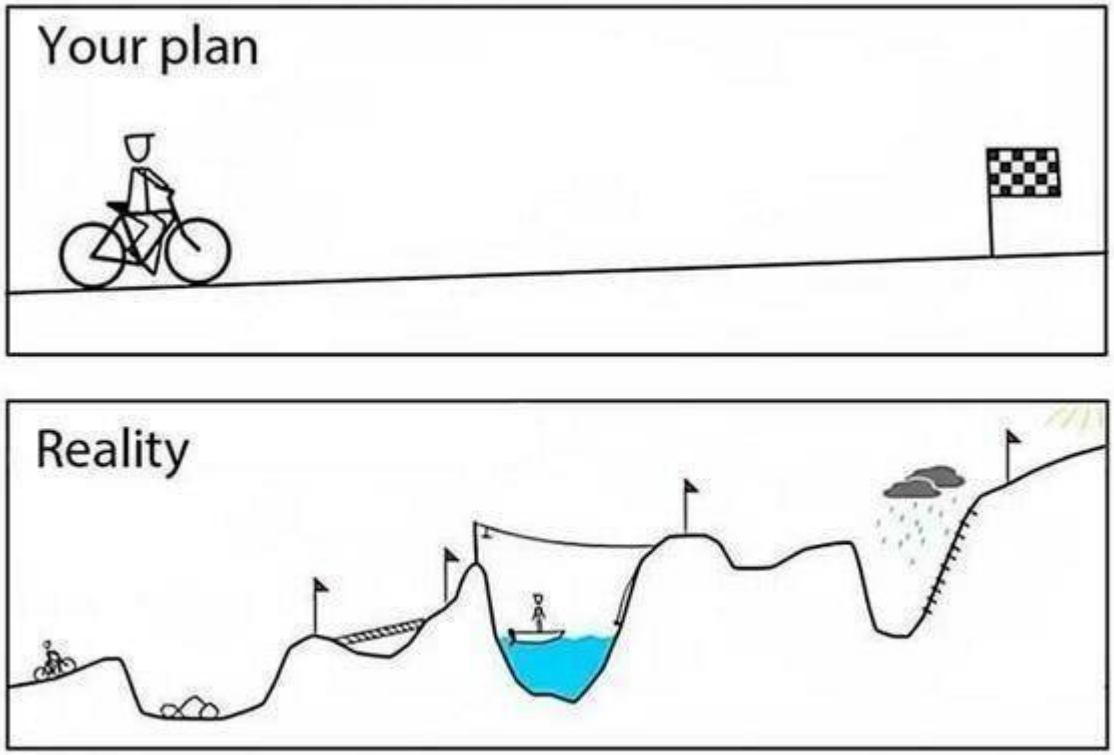
＊圖表內容會因履歷資料庫中樣本數多寡影響顯示的百分比例，僅反映履歷分布情況供選擇科系參考用，並非市場絕對值。

圖片及相關資料取自 104 人力銀行

薪資行情

圖片及相關資料取自 104 人力銀行

Your Plan vs. Reality



圖片及相關資料取自Systematic Relative Strength